

# CONSIGNA DE TRABAJO E INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN INTEGRADOR: UNIDADES I Y II

**Asignatura:** Procesos de Software (Código: ASUC01702)

**Nivel:** 9.º período / Noveno ciclo (Electivo de Especialidad - Nivel Logrado)

**Unidades Evaluadas:**

- **Unidad I:** Fundamentos de procesos de software (Resultado: *Diseñar procesos de software con entrega de valor a la organización*)
  - **Unidad II:** Implementación del proceso de software (Resultado: *Adaptar los procesos del ciclo de vida del desarrollo de software con consideraciones prácticas*)
- 

## I. CONSIGNA DE TRABAJO INTEGRATORA DEL PROYECTO DE ASIGNATURA

### 1. Propósito de la Evaluación

Consolidar e integrar de forma práctica los productos desarrollados en las Guías de Trabajo de las Semanas 1 a 7, demostrando la capacidad del equipo para conectar el problema organizacional de una empresa con el diseño del proceso TO-BE, la selección/adaptación del ciclo de vida (*tailoring*), la arquitectura del software, la estrategia de pruebas y la demostración funcional del **Primer Incremento / Producto Mínimo Viable (PMV)**.

### 2. Modalidad y Formato de Entrega

- **Modalidad:** Grupal (Equipos de proyecto constituidos).
  - **Entregables Obligatorios en Aula Virtual:**
    1. **Informe Académico Integrador (PDF):** Estructurado según el formato oficial adjunto.
    2. **Presentación Visual (PDF/PPTX):** Exactamente **7 diapositivas** diseñadas para la defensa del proyecto.
    3. **Enlace al Repositorio de Código (GitHub/GitLab):** Con el código fuente del PMV, scripts de base de datos, pruebas automatizadas y archivo `README.md` de despliegue.
  - **Tiempo de Exposición:** 7 minutos de exposición grupal + 5 minutos de defensa oral individual (preguntas de dominio técnico).
-

## II. ESTRUCTURA DEL INFORME ACADÉMICO INTEGRADOR (UNIDADES I Y II)

(Formato listo para completar por el equipo de estudiantes)

```
=====
=====
                                INFORME ACADÉMICO INTEGRADOR: UNIDADES I Y II
                                "DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE SOFTWARE CON
                                ENTREGA DE VALOR"
=====
=====
```

CARRERA: Ingeniería de Sistemas e Informática  
ASIGNATURA: Procesos de Software (ASUC01702) - Noveno Ciclo  
PROYECTO DE ASIGNATURA: [Nombre de la solución tecnológica / Empresa u Organización]  
INTEGRANTES DEL EQUIPO:  
1. [Apellidos, Nombres] - Código: [XXXXXX] - Rol: Leader / Software Architect  
2. [Apellidos, Nombres] - Código: [XXXXXX] - Rol: Process & QA Analyst  
3. [Apellidos, Nombres] - Código: [XXXXXX] - Rol: Backend / Data Engineer  
4. [Apellidos, Nombres] - Código: [XXXXXX] - Rol: Frontend / Mobile Developer  
FECHA DE ENTREGA: [DD/MM/AAAA]  
DOCENTE: [Nombre del Docente]

```
-----
-----
1. RESUMEN EJECUTIVO Y ALCANCE DEL PROYECTO
-----
-----
```

Sintetice en máximo 300 palabras el problema organizacional abordado, la solución tecnológica propuesta, el modelo de proceso adaptado, la arquitectura adoptada y los resultados obtenidos en el PMV/Incremento 1.

```
-----
-----
2. UNIDAD I: FUNDAMENTOS Y DISEÑO DEL PROCESO DE SOFTWARE
-----
-----
```

2.1 ENFOQUE DE PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN (Resultados Guía Semana 1)

- Diagnóstico del Problema Organizacional y Matriz de Actores/Necesidades.
- Diagrama del Proceso Actual (AS-IS) e Identificación de Brechas (Mínimo 5 brechas).
- Diagrama del Proceso Propuesto (TO-BE) y Matriz de Intervención del Software.
- Cadena de Valor Organizacional e Indicadores (Proceso, Producto, Resultado y Valor).

2.2 SELECCIÓN Y COMPARACIÓN DEL MODELO DE PROCESOS (Resultados Guía Semana 2)

- Matriz de Factores del Proyecto (Incertidumbre, Complejidad, Riesgo, Integración, Datos/IA).
- Matriz de Comparación de Modelos de Ciclo de Vida (Cascada, Incremental, Scrum, DevOps, MLOps).

- Justificación Técnica de la Selección y Enfoque de Adaptación Híbrido (\*Tailoring\*).
- Representación Gráfica del Modelo de Proceso Aplicado al Proyecto.

### 2.3 ACTIVIDADES, RESPONSABILIDADES Y PLANIFICACIÓN (Resultados Guía Semanas 3 y 4)

- Matriz de Actividades del Proceso, Entradas, Productos de Trabajo (\*Artifacts\*) y Salidas.
- Matriz de Responsabilidades RAE (Responsable de Ejecución, Revisión y Aprobación).
- Definición de Criterios de Terminación (\*Definition of Done - DoD\*) por Actividad.
- Descomposición del Trabajo (WBS): Epicas → Historias de Usuario → Tareas del Incremento 1.
- Estimación de Esfuerzo, Matriz de Priorización (Valor/Riesgo) y Plan de Trabajo (Cronograma/Sprint).
- Mecanismos de Seguimiento, Control de Desviaciones e Indicadores de Avance.

---

## 3. UNIDAD II: IMPLEMENTACIÓN Y ADAPTACIÓN PRÁCTICA DEL PROCESO

---

### 3.1 CATEGORIZACIÓN NORMATIVA Y SASTRERÍA DE PROCESOS (Resultados Guía Semana 5)

- Clasificación en Procesos Principales, de Soporte y Organizacionales/Gestión.
- Matriz de Adaptación Práctica (\*Tailoring\*) a las Restricciones del Proyecto.

### 3.2 ARQUITECTURA DE SOFTWARE DEL INCREMENTO 1 / PMV (Resultados Guía Semana 6)

- Registros de Decisiones Arquitectónicas (ADRs) que impactan en Atributos de Calidad (NFRs).
- Representación de Vistas C4: Nivel 1 (Contexto), Nivel 2 (Contenedores) y Nivel 3 (Componentes).
- Especificación del Modelo de Datos y Contratos de Interfaces/API (OpenAPI / JSON).

### 3.3 ESTRATEGIA Y EJECUCIÓN DE PRUEBAS DE SOFTWARE (Resultados Guía Semana 7)

- Pirámide de Pruebas Adaptada: Casos de Pruebas Unitarias, Integración/API, Rendimiento/Carga y UI/E2E.
- Matriz de Registro de Ejecución de Pruebas y Reporte de Cobertura de Código (\*Code Coverage\*).
- Análisis Estático de Código (\*Linting/SonarQube\*) y Gestión de Defectos.

### 3.4 DESPLIEGUE Y DEMOSTRACIÓN DEL PRIMER INCREMENTO / PMV

- Arquitectura del Entorno de Despliegue (Staging / Nube / Emulador).
- Evidencia del Incremento Funcional Operativo (Capturas de Pantalla / Flujo de Ejecución).

---

## 4. MATRIZ DE TRAZABILIDAD INTEGRAL DEL PROCESO Y GENERACIÓN DE VALOR

---

[Problema Org.] → [Proceso TO-BE] → [Modelo Adaptado] →  
[Categoría/Actividad] → [Decisión Arquitectura] → [Caso Prueba] →  
[PMV Entregado] → [Indicador Valor]  
\* Complete la matriz que demuestra la coherencia lógica desde el  
problema inicial hasta el PMV construido.

---

## 5. CONCLUSIONES Y LECCIONES APRENDIDAS

---

- Tres conclusiones técnicas sobre la efectividad del proceso de software diseñado.
- Tres lecciones aprendidas sobre el control de desviaciones y la adaptación del ciclo de vida.

---

## 6. ANEXOS Y REPOSITORIO DE CÓDIGO

---

- Enlace al Repositorio Git (GitHub / GitLab) con tag `v1.0-PMV`.
- Archivo README.md con instrucciones de compilación, despliegue y scripts de base de datos.

---

# III. FORMATO DE EXPOSICIÓN DE 7 DIAPOSITIVAS VISUALES

*(Estructura obligatoria de diapositivas para la defensa grupal de 7 minutos)*

---

## ESTRUCTURA DE EXPOSICIÓN: 7 DIAPOSITIVAS INTEGRADORAS DEL PROYECTO

---

DIAPOSITIVA 1: PROBLEMA ORGANIZACIONAL Y PROPUESTA DE VALOR (AS-IS vs. TO-BE)

- Esquema Visual: Comparativo visual "Proceso Reactivo AS-IS (Manual/Retrasos)" vs. "Proceso Preventivo TO-BE (Software/Valor)".
- Contenido Clave:
  - Definición del problema central y brechas operativas principales.
  - Cadena de Valor: Datos → Software → Decisión → Impacto Organizacional.
  - Indicador de Valor objetivo (Ej. Reducción del tiempo de respuesta de 2.5 h a 5 s).
- Pitch del Expositor (1.5 min): "Explicar cómo la solución resuelve la pérdida de valor organizacional."

DIAPOSITIVA 2: SELECCIÓN Y ADAPTACIÓN (\*TAILORING\*) DEL MODELO DE PROCESO

---

- Esquema Visual: Matriz de Factores del Proyecto + Diagrama del Ciclo de Vida Adaptado.
- Contenido Clave:
  - Factores determinantes: Nivel de Incertidumbre, Complejidad Técnica, Integración y Componentes de Datos/IA.
  - Justificación del Enfoque Híbrido (Ej. Iterativo/Incremental + Scrum + Prácticas DevOps/MLOps).
  - Rechazo explícito del modelo Cascada tradicional o Scrum puro sin ingeniería continua.
- Pitch del Expositor (1.5 min): "Sustentar por qué las características del proyecto exigieron esta adaptación."

#### DIAPPOSITIVA 3: ARQUITECTURA DE SOFTWARE DEL INCREMENTO 1 (PMV)

---

- Esquema Visual: Diagrama de Contenedores C4 (Nivel 2) + Cuadro de Decisiones Arquitectónicas (ADRs).
- Contenido Clave:
  - Estructura tecnológica: Apps Móviles/Web, API Gateway, Microservicios, Base de Datos y Caché.
  - ADRs críticos vinculados a Atributos de Calidad (Concurrencia, Latencia, Disponibilidad).
  - Protocolos de comunicación (REST, WebSockets, gRPC).
- Pitch del Expositor (1.5 min): "Demostrar cómo la arquitectura soporta los requerimientos no funcionales."

#### DIAPPOSITIVA 4: ESTRATEGIA Y EJECUCIÓN DE PRUEBAS DE SOFTWARE

---

- Esquema Visual: Pirámide de Pruebas del Proyecto + Gráficos de Cobertura de Código y Pruebas de Carga.
- Contenido Clave:
  - Cobertura de Pruebas Unitarias e Integración (Resultado Jacoco / Istanbul / Jest).
  - Pruebas de Carga/Estrés ejecutadas (Resultados k6/JMeter: Latencia p95 y Throughput RPS).
  - Cumplimiento de Criterios de Terminación (\*Definition of Done - DoD\*).
- Pitch del Expositor (1.5 min): "Presentar la evidencia objetiva de calidad y estabilidad del código."

#### DIAPPOSITIVA 5: DEMOSTRACIÓN OPERATIVA DEL PRIMER INCREMENTO / PMV

---

- Esquema Visual: Mockup/Capturas de Pantalla del Software Ejecutable + Video Corto o Demo en Vivo (2 min).
- Contenido Clave:
  - Mantenimiento del alcance del PMV: Historias de Usuario HU-01, HU-02 y HU-03 operativas.
  - Entorno de Despliegue (Emulador / Cloud / Staging).
  - Validación de Criterios de Aceptación con el usuario final.
- Pitch del Expositor (2.0 min): "Demostrar el software funcionando en vivo o en video ejecutable."

#### DIAPPOSITIVA 6: TABLERO DE MEDICIÓN DE VALOR E INDICADORES DE PROCESO

---

- Esquema Visual: Dashboard de Métricas Integradas (Métricas de Proceso + Producto + Valor).
- Contenido Clave:

- Avance de Planificación: Historias Planificadas vs. Completadas (Velocidad / Burndown).
- Métricas de Calidad de Software: Densidad de Defectos y Cobertura %.
- Métricas de Impacto Organizacional: Medición real alcanzada en el PMV.
- Pitch del Expositor (1.0 min): "Demostrar con datos cuantitativos el éxito de la iteración."

#### DIAPOSITIVA 7: TRAZABILIDAD INTEGRAL Y CONCLUSIONES TÉCNICAS

- Esquema Visual: Flujo de Trazabilidad Unificada (Problema → Proceso → Arquitectura → Pruebas → Valor).
  - Contenido Clave:
    - Matriz de Trazabilidad que conecta las Unidades I y II.
    - Conclusiones principales del proceso de ingeniería aplicado.
    - Siguiendo incremento planificado para la Unidad III.
  - Pitch del Expositor (1.0 min): "Cerrar la exposición demostrando la coherencia completa del trabajo."
-

# IV. RÚBRICA DE EVALUACIÓN CUANTITATIVA (ESCALA 0 A 20 PUNTOS)

## Distribución de Puntajes:

- **Informe Académico Integrador:** Hasta **8 PUNTOS** (40%)
- **Exposición y Evaluación Oral:** Hasta **12 PUNTOS** (60%)

=====

RÚBRICA DE EVALUACIÓN EVALUATIVA (20 PUNTOS)

=====

## SECCIÓN A: INFORME ACADÉMICO INTEGRADOR (Hasta 8 Puntos)

| Criterio de Evaluación                                                            | Excelente (2.0 pts)                                                                                                                                                                              | Bueno (1.5 pts)                                                                                                      | Básico (1.0 pt)                                                                                               | Inicial (0.5 pts)                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Fundamentación del Proceso Organizacional y Modelo (Unidad I - S1, S2)</b>  | Modela con alto rigor los procesos AS-IS y TO-BE, brechas e indicadores. Justifica la selección y adaptación ( <i>tailoring</i> ) del modelo de procesos según los factores reales del proyecto. | Modela los procesos AS-IS y TO-BE y justifica adecuadamente el modelo de proceso seleccionado.                       | Presenta diagnósticos de procesos incompletos o justifica el modelo basándose en modas o conceptos genéricos. | Describe el problema de forma genérica, sin diagramas de procesos ni justificación técnica del ciclo de vida. |
| <b>2. Operatividad de Actividades y Planificación (Unidad I - S3, S4)</b>         | Estructura las actividades del proceso con entradas/salidas, RAE y <i>Definition of Done</i> . Presenta WBS, priorización por valor/riesgo, estimación y matriz de seguimiento de desviaciones.  | Organiza las actividades del proceso con responsables y presenta una planificación de trabajo coherente.             | Presenta actividades genéricas o listas de tareas sin criterios de terminación ni mecanismos de seguimiento.  | Presenta un cronograma desvinculado de las actividades del proceso de software.                               |
| <b>3. Categorización, Arquitectura y Pruebas del PMV (Unidad II - S5, S6, S7)</b> | Clasifica los procesos normativos y documenta la arquitectura mediante Vistas C4 y ADRs. Diseña y documenta casos de prueba en múltiples niveles con reportes de cobertura.                      | Categoriza los procesos, presenta diagramas de arquitectura C4 y documenta casos de prueba unitarios e integración.  | Presenta diagramas de arquitectura genéricos o casos de prueba superficiales sin evidencias de cobertura.     | No documenta la arquitectura ni la estrategia de pruebas para el primer incremento.                           |
| <b>4. Trazabilidad Integral y Medición de Valor</b>                               | Demuestra una impecable matriz de trazabilidad desde el problema hasta el PMV, sustentada en un tablero de indicadores de proceso, producto y valor.                                             | Construye la matriz de trazabilidad demostrando la relación entre el problema, el proceso y los entregables del PMV. | Muestra trazabilidad parcial con desconexión entre las decisiones de diseño y los resultados medidos.         | Presenta elementos aislados sin demostración de trazabilidad ni medición de valor.                            |

## SECCIÓN B: EXPOSICIÓN Y EVALUACIÓN ORAL (Hasta 12 Puntos)

| Criterio de Evaluación                                   | Excelente (3.0 pts)                                                                                                                                                                | Bueno (2.25 pts)                                                                                                            | Básico (1.5 pts)                                                                                      | Inicial (0.75 pts)                                                                            |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>5. Estructura Visual y Síntesis de Diapositivas</b>   | Cumple estrictamente el formato de 7 diapositivas con alto impacto visual, esquemas de procesos, vistas C4 y datos numéricos, evitando bloques de texto.                           | Cumple con la estructura de diapositivas usando esquemas visuales y buena síntesis de información.                          | Presenta más o menos diapositivas de las solicitadas, cargadas de texto o con diagramas ilegibles.    | Diapositivas desorganizadas, copiadas de internet o sin relación con la estructura requerida. |
| <b>6. Demostración Operativa y Despliegue del PMV</b>    | Realiza una demostración fluida del PMV ejecutable desplegado en Staging/Cloud, comprobando el cumplimiento de las Historias de Usuario y los Criterios de Aceptación.             | Demuestra el software funcionando en un entorno de pruebas comprobando las funcionalidades principales del PMV.             | Presenta la demostración con fallos técnicos operacionales o mediante capturas estáticas de pantalla. | El software no es ejecutable, no compila o no fue presentado durante la exposición.           |
| <b>7. Sustentación Oral Técnica y Argumentación</b>      | Domina la jerga técnica de ingeniería de software. Fundamenta con rigor las decisiones de <i>tailoring</i> , arquitectura (ADRs) y estrategia de pruebas dentro del tiempo límite. | Mantiene una sustentación técnica clara, explicando adecuadamente el modelo de proceso y la arquitectura dentro del tiempo. | Sustentación técnica débil, dependiente de lectura de diapositivas o con exceso de tiempo.            | Exposición confusa, sin lenguaje técnico de la asignatura y fuera de tiempo.                  |
| <b>8. Defensa Oral Individual y Preguntas de Dominio</b> | Cada integrante responde con solvencia técnica individual las preguntas del docente, demostrando pleno dominio del repositorio, arquitectura y pruebas del proyecto.               | Los integrantes responden adecuadamente las preguntas de dominio técnico sobre sus roles en el proyecto.                    | Respuestas evasivas o incompletas ante preguntas directas sobre el código, arquitectura o proceso.    | Demuestra desconocimiento del proyecto, del código fuente o del proceso implementado.         |

**TABLA DE RESUMEN DE EVALUACIÓN FINAL**

| <b>Componente Evaluado</b>                                      | <b>Criterio Específico</b>                         | <b>Puntaje Máximo</b> | <b>Puntaje Obtenido</b> |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>INFORME ACADÉMICO</b><br><i>(Hasta 8 Puntos)</i>             | Criterio 1: Fundamentación del Proceso y Modelo    | 2.0 pts               |                         |
|                                                                 | Criterio 2: Operatividad y Planificación           | 2.0 pts               |                         |
|                                                                 | Criterio 3: Categorización, Arquitectura y Pruebas | 2.0 pts               |                         |
|                                                                 | Criterio 4: Trazabilidad y Valor Organizacional    | 2.0 pts               |                         |
| <b>EXPOSICIÓN Y EVALUACIÓN ORAL</b><br><i>(Hasta 12 Puntos)</i> | Criterio 5: Estructura Visual (7 Diapositivas)     | 3.0 pts               |                         |
|                                                                 | Criterio 6: Demostración Operativa del PMV         | 3.0 pts               |                         |
|                                                                 | Criterio 7: Sustentación Oral y Argumentación      | 3.0 pts               |                         |
|                                                                 | Criterio 8: Defensa Oral Individual / Dominio      | 3.0 pts               |                         |
| <b>NOTA FINAL CONSOLIDADA</b>                                   | <b>EVALUACIÓN INTEGRADORA UNIDADES I Y II</b>      | <b>20.0 pts</b>       |                         |

---